

Nama : Zulfa Naurifah Purba  
Kelas : TRPL-2A  
NIM : 250581076

1. Perbedaan antara array dimensi 1, array dimensi 2, dan array dimensi 3 adalah terletak pada dimensinya, di mana array dimensi 1 hanya memiliki 1 [], array dimensi 2 memiliki 2 [] ([[]]) dan array dimensi 3 memiliki 3 [] ([[][]]).

Array dimensi 1 : Suatu variabel yang menyimpan banyak data dengan syarat memiliki tipe data yang sama dan disusun dalam bentuk baris (sejajar)

Deklarasi : `int [] nomorurut = new int [];` (untuk Scanner/KeyboardReader/JOptionPane)  
: `int [] nomorurut = { 1, 2, 3 };`

Contoh kasus : Mencari nama/salah satu siswa di kelas A (setiap baris merupakan nama dan siswa yang berbeda, nomor baris 1 atau index 0 = 1. Ataxian)

Array dimensi 2 : Kumpulan data dengan tipe data sama yang dibuat/disusun dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan kolom.

Deklarasi : `int [] eceran = new int [];` (untuk inputan seperti Scanner dll)  
: `int [] eceran = { { 5, 4, 5 }, { 1, 2, 7 } };`

Contoh kasus : Membuat daftar nilai semua siswa di kelas A dimana nilai setiap tugasnya bisa berbeda-beda.

Array dimensi 3 : Kumpulan data dengan tipe data sama yang dibuat/disusun dalam bentuk seperti kamus yang memiliki lapis/kalimat, baris, dan kolom.

Deklarasi : `String [] nama = new String [];` (untuk inputan)  
: `int [] ruang = { { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } }, { { 4, 7, 9 }, { 10, 11, 12 } } };`

Contoh kasus : Penghasilan/keuntungan dan kerugian dari 2 cabang toko di 2 kota besar.

3. Struktur perulangan terbagi menjadi 3 yaitu for, while, dan do while. Perbedaannya:  
For : Perulangan untuk menjalankan blok kode/perintah yang sudah diketahui dengan pasti berapa banyak dilakukan perulangannya (berapa kali blok kode diulang)

Deklarasi : `for (int i=1; i<5; i++)`  
{  
    System.out.println(i);  
}

Contoh kasus : Bakas menebak angka 99

While : Perulangan yang dijalankan dengan mengecek kondisi dulu. Digunakan ketika kita tidak mengetahui berapa kali perulangan itu terjadi, namun tahu kapan perulangan itu berhenti.

Deklarasi : 

```
while (i < 3)
{
    System.out.println(i);
    i++;
}
```

Contoh kasus : Kode barang, kode pasien, dan lainnya.

Do while : Perulangan yang dijalankan dengan melakukan atau menjalankan perintah/blok kode minimal satu kali dan setelah dijalankan, di cek. (jalan/do dulu baru cek)

Deklarasi : 

```
do
{
    System.out.println("Hai");
    i++;
} while (i < 10)
```

Contoh kasus : Struk belanja, dan lainnya.

Sebenarnya, contoh kasus di atas dapat dilakukan/dibuat dengan menggunakan for atau while, dan/atau do while.

4. Function dan procedure adalah bagian dari metode.

Metode itu sendiri adalah blok kode yang diberi nama dan dibuat untuk menjalankan tugas tertentu.

Procedure adalah blok kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu tanpa mengembalikan atau memberi sebuah nilai balikan apapun ke pemanggilnya (di main metode).

Function adalah blok kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu dan diwajibkan untuk mengembalikan sebuah nilai ke pemanggilnya (di main metode).

Deklarasi procedure : 

```
void Nama (String nama)
{
    System.out.println("Nama saya: " + nama + " ");
}
```

Deklarasi function : 

```
static int total (int a, int b)
{
    Double nilai = a + b;
    return;
}
```

Contoh kasus procedure → Menginput nama

Contoh kasus function → Menghitung nilai rata-rata